Estrutura de dados

1. Coleção `users`

Finalidade: Armazena os dados básicos dos usuários da plataforma, incluindo informações de autenticação e controle de acesso.

Estrutura dos documentos

Campo	Tipo	Finalidade	Obrigatório
`_id`	String	Identificador único do usuário	Sim
`name`	String	Nome do usuário	Sim
`email`	String	E-mail para identificação/login	Sim
`admin`	Boolean	Indica se possui privilégios	Sim
`created_at`	Date	Data de criação do usuário	Sim
`updated_at`	Date	Data da última atualização	Sim

Exemplo

```
{
    "_id": "user-001",
    "name": "Usuário Teste",
    "email": "user@email.com",
    "admin": false,
    "created_at": "2026-12-01T14:30:00Z",
    "updated_at": "2026-12-01T14:30:00Z"
}
```

---

2. Coleção `professionals`

Finalidade: Armazena informações profissionais utilizadas pelos recrutadores durante a busca e análise dos profissionais.

Estrutura dos documentos

Campo	Tipo	Finalidade	Obrigatório
`_id`	String	Identificador único do profissional	Sim
`user_id`	String	Referência ao proprietário do perfil	Sim
`title`	String	Cargo ou título do profissional	Sim
`city`	String	Cidade onde o profissional reside	Sim
`state`	String	Estado onde o profissional reside	Sim
`phone`	String	Telefone para contato	Não
`image`	String	URL da imagem do perfil	Não
`linkedin`	String	URL do LinkedIn do profissional	Não
`website`	String	URL do Website do profissional	Não
`chunks`	Object Array	Lista de blocos de informação	Sim
`created_at`	Date	Data de criação do profissional	Sim
`updated_at`	Date	Data da última atualização	Sim

Estrutura do objeto `chunks`

Estrutura dos documentos

Campo	Tipo	Finalidade	Obrigatório
`_id`	String	Identificador único do bloco	Sim
`content`	String	Texto do bloco	Sim
`embedding`	Number Array	Vetor semântico do bloco	Sim
`created_at`	Date	Data de criação do bloco	Sim
`updated_at`	Date	Data da última atualização	Sim

Exemplo


```
{
    "_id": "professional-001",
    "user_id": "user-001",
    "title": "Desenvolvedor Full Stack",
    "city": "Belo Horizonte",
    "state": "MG",
    "phone": "31912345678",
    "image": "https://imagem.com.br/professional-001",
    "linkedin": "https://linkedin.com/professional-001",
    "website": "https://professional.dev",
    "chunks": [
        {
            "_id": "chunk-001",
            "content": "Experiêcia com banco de dados relacionais...",
            "embedding": [0.12, -0.52, 0.41, -0.3],
            "created_at": "2026-12-01T14:30:00Z",
            "updated_at": "2026-12-01T14:30:00Z"
        },
        {
            "_id": "chunk-002",
            "content": "Experiêcia com APIs Rest...",
            "embedding": [0.18, -0.12, 0.31, -0.7],
            "created_at": "2026-12-01T14:30:00Z",
            "updated_at": "2026-12-01T14:30:00Z"
        }
    ],
    "created_at": "2026-12-01T14:30:00Z",
    "updated_at": "2026-12-01T14:30:00Z"
}
```


---

3. Relações entre os dados

No modelo original, existem duas relações:

- `users` → `professionals`: **1 para 0..1**
- `professionals` → `chunks`: **1 para 1..n**

No MongoDB, elas podem ser representadas da seguinte forma:

Usuário → Profissional

O documento de `professionals` **mantém uma referência** para o usuário através do campo `user_id`:

```
{
    "_id": "professional-001",
    "user_id": "user-001"
}
```

Essa abordagem é adequada porque os dados de autenticação e os dados profissionais possuem finalidades diferentes. Assim, o usuário pode existir independentemente do perfil profissional.

Profissional → Chunks

Os `chunks` podem ser **embutidos diretamente no documento de** `professionals`:

```
{
    "_id": "professional-001",
    "user_id": "user-001",
    "chunks": [
        {
            "_id": "chunk-001",
            "content": "Experiêcia com banco de dados relacionais...",
            "embedding": [0.12, -0.52, 0.41, -0.3],
            "created_at": "2026-12-01T14:30:00Z",
            "updated_at": "2026-12-01T14:30:00Z"
        },
        {
            "_id": "chunk-002",
            "content": "Experiêcia com APIs Rest...",
            "embedding": [0.18, -0.12, 0.31, -0.7],
            "created_at": "2026-12-01T14:30:00Z",
            "updated_at": "2026-12-01T14:30:00Z"
        }
    ]
}
```

A escolha por documentos embutidos é adequada porque os chunks pertencem exclusivamente ao profissional e são utilizados em conjunto com as suas informações para realizar a busca semântica. Isso também evita consultas adicionais para recuperar os dados associados ao perfil.

Assim, a estrutura MongoDB mantém a relação `users` → `professionals` por referência e transforma `professionals` → `chunks` em uma estrutura aninhada,

aproveitando o modelo de documentos do MongoDB e mantendo juntos os dados utilizados na busca semântica.